



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA

FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS Y DE LA SALUD

CARRERA DE INGENIERÍA QUÍMICA

OPERACIONES UNITARIAS I

UNIDAD II:

MOLIENDA Y TAMIZADO

Ing. Tanya Carchi

SÉPTIMO SEMESTRE

TEMA: MOLIENDA. MODELOS MATEMÁTICOS.

CONTENIDOS

1. Objetivo de la clase.
2. Trituradoras
3. Modelos matemáticos en estado estacionario

1. OBJETIVO DE LA CLASE

- EXPLICAR LOS MODELOS MATEMÁTICOS PARA PREDECIR LOS CONSUMOS ENERGÉTICOS DESTINADOS PARA LA MOLIENDA.

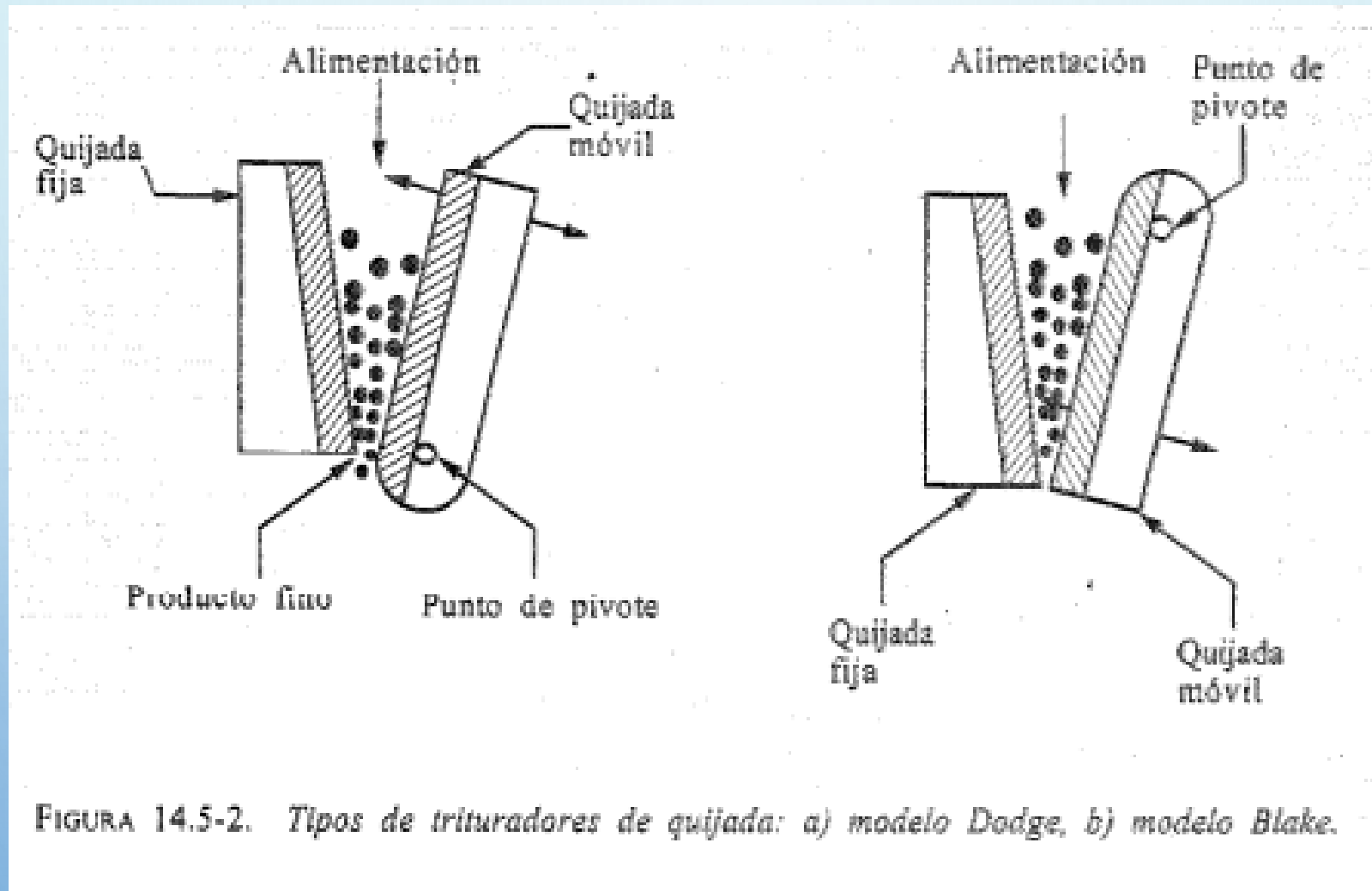
TRITURADORAS

EL EQUIPO PARA LA REDUCCIÓN NO MUY FINA DE GRANDES CANTIDADES DE SÓLIDOS, CONSISTE EN UNIDADES DE BAJA VELOCIDAD LLAMADAS *TRITURADORES*; DE LOS CUALES EXISTEN VARIOS TIPOS COMUNES.

Trituradores de quijadas

La alimentación se hace pasar entre dos quijadas pesadas o placas planas. Una de las quijadas es fija, y la otra es móvil y alternante con respecto a un punto de pivote por la parte inferior.

El material pasa con lentitud hacia un espacio cada vez más pequeño, triturándose al desplazarse.

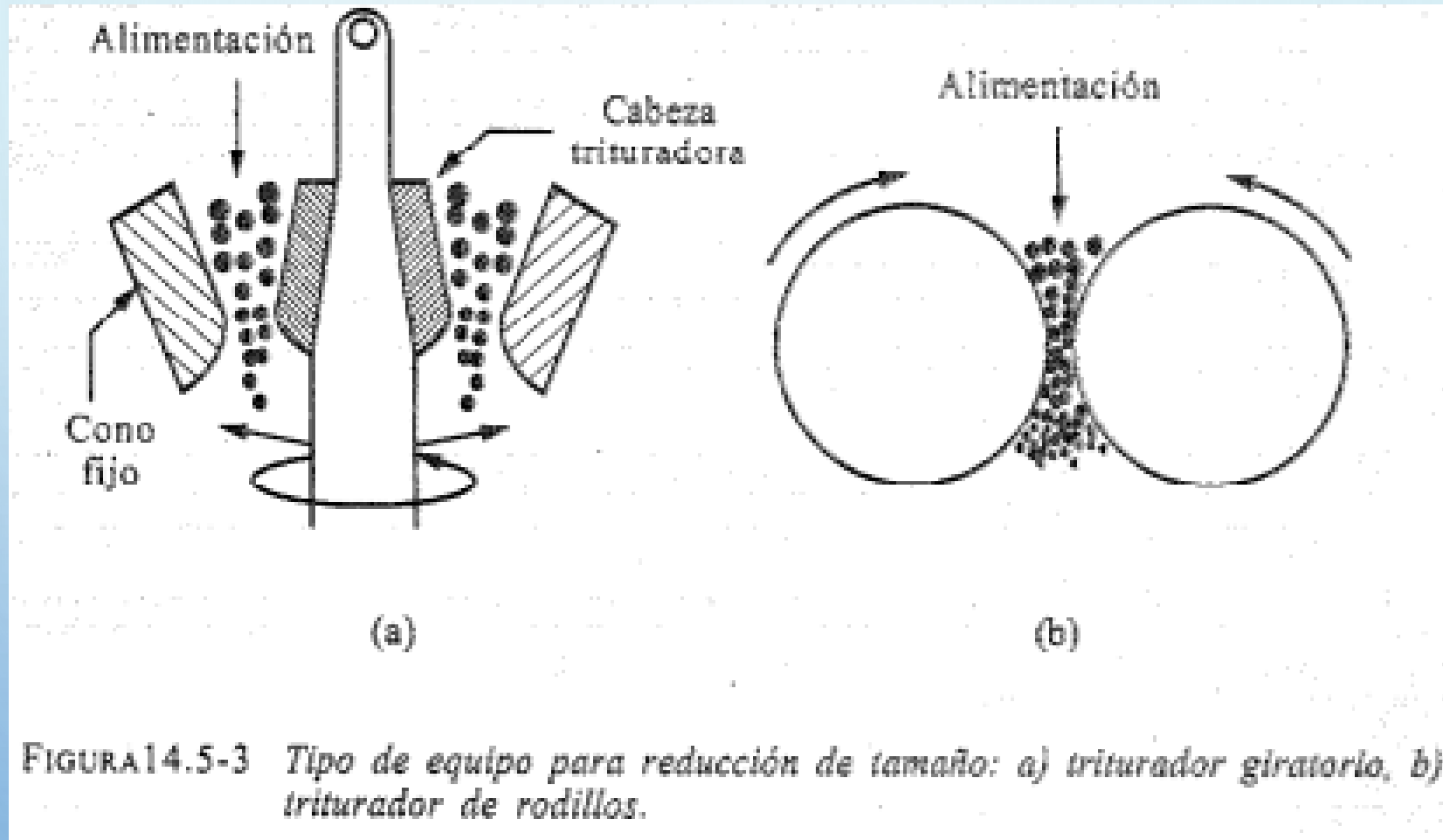


Trituradores giratorios

- Se ha convertido en el más predominante en el campo de la trituración de minerales duros en trozos de gran tamaño. Se podría considerar que su acción es la de un mortero manual.
- La cabeza trituradora gira excéntricamente y el material que se tritura queda atrapado entre el cono externo y el cono interno giratorio.

Trituradores de rodillos

- Los rodillos giran en sentido contrario, a velocidades iguales o diferentes. El desgaste de los rodillos suele ser un problema grave.
- Muchos productos alimenticios, que casi siempre son blandos, tales como la harina, soya y almidón se muelen con rodillos.



MÉTODOS DE MOLIENDA

LA MOLIENDA SE PUEDE REALIZAR POR VÍA SECA O POR VÍA HÚMEDA

MOLIENDA SECA

Molienda de materiales prácticamente secos (2 % de agua) o con una determinada humedad (30 % de agua).

- No es necesario el secado posterior del producto.
- Se disminuye el grado de contaminación del material molturado.
- Se eliminan las posibles reacciones del material con el líquido.
- Hay problemas de homogeneidad ligados a la formación de agregados compactos

MOLIENDA HÚMEDA

Molienda de materiales que forman una pulpa (30-300 % de agua).

- No hay emisión de polvos.
- No hay problemas de compactación y por lo tanto la molienda es muy homogénea.
- Se obtienen tamaños de partícula menores, a igual tiempo de molturación.

Molienda Húmeda	Molienda Seca
Requiere menos potencia por tonelada tratada	Requiere más potencia por tonelada tratada
No requiere equipos especiales para el tratamiento de polvos	Si requiere equipos especiales para el tratamiento de polvos
Consume más revestimiento (por corrosión)	Consume más revestimiento

Factores que determinan el tipo de molienda: (molienda húmeda o molienda seca)



- El tipo de etapa siguiente (húmeda o seca).

- La molienda húmeda precisa menos energía por tonelada de material tratado.

- La clasificación en medio húmedo exige menos espacio que la clasificación en seco (bombas, tubos, etc.).

- 
- La molienda por vía húmeda no necesita captadores de polvo y existe menos calentamiento de los equipos.
 - La molienda por vía húmeda tiene un mayor desgaste de cuerpos moledores y blindajes que la molienda por vía seca (principalmente debido a la corrosión) hasta 6 u 8 veces superior.
 - La clasificación en medio húmedo exige menos espacio que la clasificación n seco (bombas, tubos, etc.).
 - Existen sustancias que reaccionan con el agua, produciendo cambios físico-químicos.

Cuerpos Moledores

Estos equipos van a necesitar el empleo de elementos que favorezcan el trabajo de molienda. Estos elementos o cuerpos moledores suelen ser:

Barras



Están fabricadas de acero con alto contenido en carbono. Poseen un alto límite elástico para evitar que se tuerzan las barras evitando que se rompan o se traben con otras barras. Los molinos de barras se emplean para moliendas más gruesas.

Bolas



Pueden estar fabricadas de acero de fundición, acero forjado y éste puede estar aleado al Cr-Mo, para ser resistentes al desgaste por impacto o aleado con Ni (Nihard), para ser resistentes a la abrasión (bolas de acero muy duro).

En ocasiones no son esféricas, sino que toman formas cilíndricas, troncocónicas, etc. Los molinos de bolas se emplean para moliendas finas

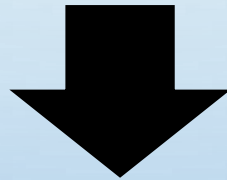
También se ha llegado a utilizar como cuerpos molturantes guijarros de sílex o porcelana cuando se pretende evitar la contaminación del mineral a causa del desgaste del acero.



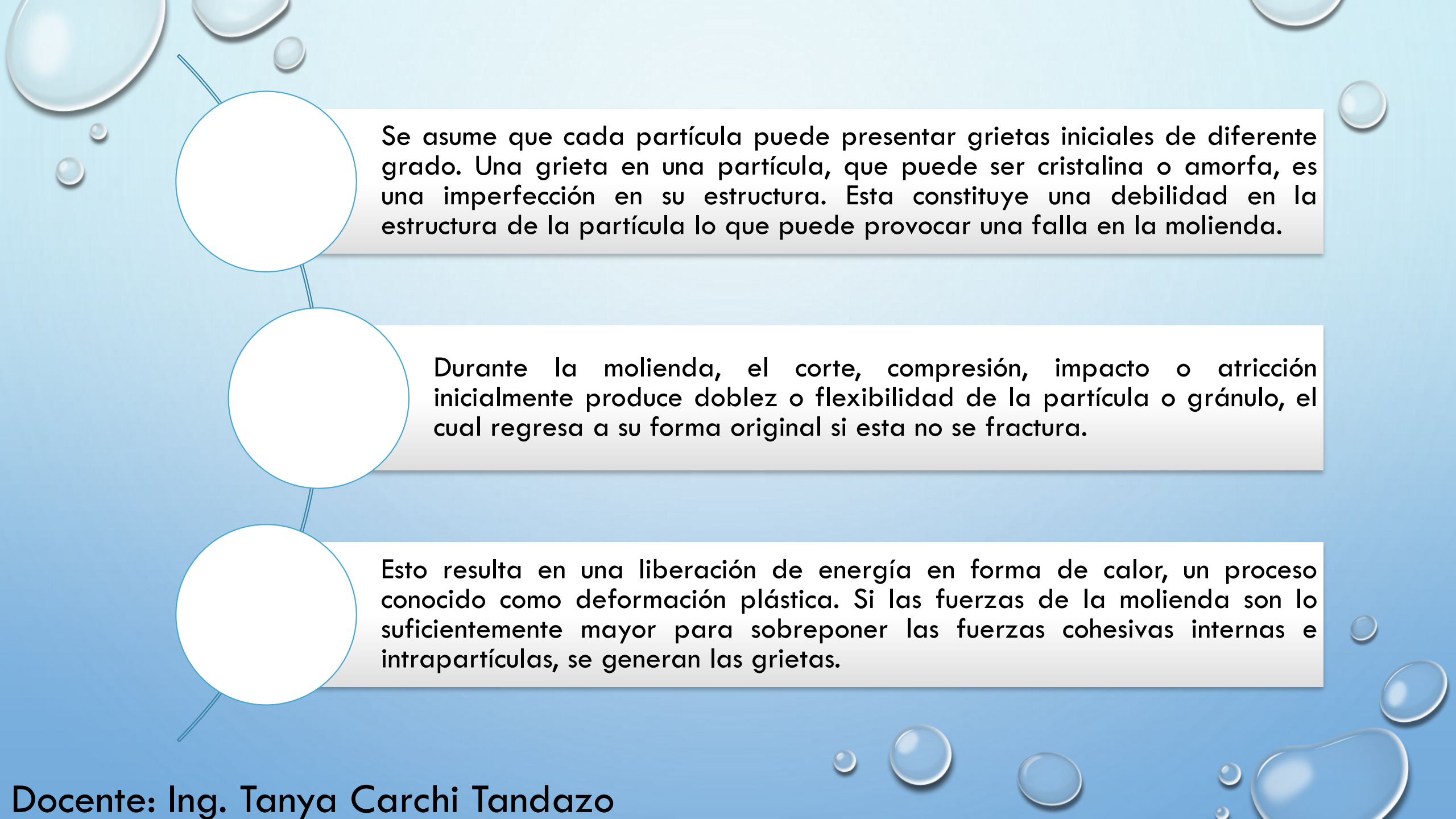
TEORÍA DE LA MOLIENDA

La reducción de tamaño inicia con la abertura de pequeñas grietas que inicialmente se encontraban.

Así grandes partículas con numerosas grietas se fracturan más fácilmente que partículas pequeñas con pocas grietas.



En general una molienda fina requiere mayor cantidad de energía, no solamente porque se incrementa la superficie de contacto, sino porque se requiere mayor cantidad de energía para iniciar las grietas.



Se asume que cada partícula puede presentar grietas iniciales de diferente grado. Una grieta en una partícula, que puede ser cristalina o amorfa, es una imperfección en su estructura. Esta constituye una debilidad en la estructura de la partícula lo que puede provocar una falla en la molienda.

Durante la molienda, el corte, compresión, impacto o atricción inicialmente produce doblez o flexibilidad de la partícula o gránulo, el cual regresa a su forma original si esta no se fractura.

Esto resulta en una liberación de energía en forma de calor, un proceso conocido como deformación plástica. Si las fuerzas de la molienda son lo suficientemente mayor para sobreponer las fuerzas cohesivas internas e intrapartículas, se generan las grietas.

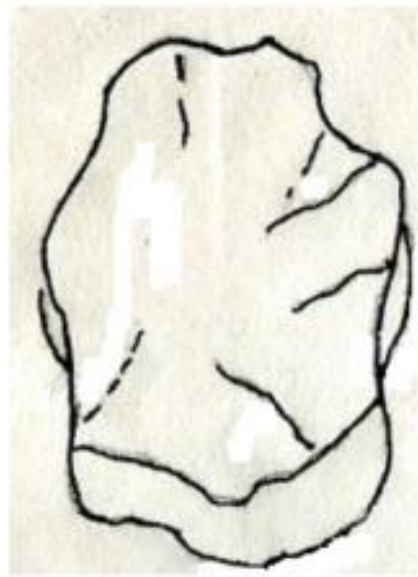


FIGURA 1. Forma de división de las partículas. (Fuente: Avis KE, 1993).

¿CÓMO OCURRE LA MOLIENDA?

La molienda más eficiente utiliza menos del 1% de la energía de entrada para fracturar la partícula y crear nueva superficie de contacto. El resto de la energía se disipa en:

a) Deformación elástica de partículas no fracturadas.

b) Transporte del material dentro de la cámara de molienda.

c) Fricción entre las partículas.



d) Fricción entre
las partículas y el
molino.

e) Calor.

f) Vibración y
ruido.

g) Ineficiencia
del motor.



Requerimientos de energía y potencia en la desintegración

El costo de energía es más alto en la trituración y la molienda, así que son importantes los factores que controlan este costo.



Durante la reducción de tamaño, las partículas del material de alimentación de sólidos primero son distorsionadas y tensionadas.



El trabajo necesario para tensionarlas se almacena temporalmente en el sólido como energía mecánica de tensión, tal como la energía mecánica puede ser almacenada en un resorte.

A medida que se aplica fuerza adicional a las partículas tensionadas, éstas se distorsionan más allá de su resistencia final y repentinamente se rompen en fragmentos. La superficie nueva se genera.



Puesto que una unidad de área de sólido tiene una cantidad definida de energía superficial, la creación de la superficie nueva requiere trabajo que es suministrado por la energía que se libera de la tensión cuando las partículas se rompen.



De acuerdo con el principio de conservación de la energía, todas las energías de tensión en exceso de la energía de la superficie nueva creada debe aparecer como calor.

•Eficiencia

La reducción de tamaño es una de las operaciones unitarias menos eficientes desde el punto de vista energético. Los estudios de laboratorio de trituración han mostrado que menos de 1% de la energía liberada de los sólidos se utiliza para crear superficies nuevas; el resto se disipa como calor.



En las máquinas en operación, la energía debe ser suministrada también para sobrepasar la fricción en el soporte y otras partes móviles. La eficiencia mecánica, la relación entre la energía liberada de los sólidos a la entrada de energía total a la máquina, está en el intervalo de 25 a 60%.

Los diversas teorías o leyes que se han postulado para predecir las necesidad de potencia en reducción de tamaño de los sólidos, no dan buenos resultados en la practica.

Parte del problema radica en la estimación de la cantidad de energía necesaria para fracturar y crear nuevas áreas superficiales. Los cálculos aproximados producen eficiencias reales del 0.1 al 2%.

MODELOS MATEMÁTICOS

Para la Ingeniería Química es esencial conocer cada una de las leyes que rigen para la desintegración en función del consumo energético, (tiempo) características del producto, y el tipo de máquinas a emplear en un campo específico, demostrando que su estudio está basado en deducciones y observaciones empíricas y experimentales, en su mayor parte.

Se han propuesto diferentes teorías para predecir los requerimientos de energía para el proceso de reducción del tamaño, pero ninguna ha dado resultados exactos.

Un problema importante es conocer **qué energía** tenemos que **aplicar para** reducir el tamaño hasta **obtener otro tamaño** determinado. Un aporte excesivo de la misma produce calor adicional que es indeseable por las pérdidas de nutrientes que pueden ocasionar. La energía requerida por los trituradores de sólidos es muy alta, por lo que supone un gasto económico importante.



Se puede considerar que se aplica una cierta energía ΔE y que se genera una cierta variación del tamaño de partícula $-\Delta L$.

En forma diferencial, se observa que la magnitud de energía suministrada por unidad de cambio de tamaño es función del tamaño en ese cambio diferencial. Una ecuación usada para materiales granulares (por ejemplo, inorgánicos, azúcares o amiláceos) es la ecuación para determinar las necesidades energéticas para reducir el tamaño de partícula:

$$-\frac{dE}{dL} = kL^n$$

Las partículas gruesas son aquellas cuyo tamaño es superior a 100 o 500 μm , y las finas se encuentran por debajo de 100 μm . En función del tamaño final de sólido, el modelo matemático para determinar las necesidades energéticas del molino será:

Las principales leyes que rigen estos procesos son la Teoría de Rittinger, Teoría de Kick, y la Teoría de Bond.

LEY DE KICK

“El trabajo absorbido para producir cambios análogos en la configuración de dos cuerpos geoméricamente semejantes y de la misma materia varia con el volumen (o la masa) de esos cuerpos”.

Esta teoría está enfoca en que la energía o el trabajo necesario para moler una partícula es proporcional a su peso o volumen, y por lo tanto seria proporcional al cubo del diámetro de la partícula considerándola un esfera perfecta.

La unidad de medida de Kick se conoce por “unidad de energía”.

En otras palabras, la ley de Kick propone que la energía utilizada es proporcional al diámetro inicial y final de la partícula, y se expresa como sigue:

$$E = C \ln \frac{D_1}{D_2}$$

$$E = K \ln \left(\frac{x_1}{x_2} \right)$$

La constante C se relaciona al coeficiente de eficiencia recíproco. Donde según la literatura de ingeniería $C = K_k f_c$, donde K_k es la constante de Kick. Y f_c es la fuerza de molienda del material.

La propuesta de Kick representa la energía requerida para efectuar la deformación elástica antes de que ocurra la fractura. La ecuación de Kick asume que el material tiene fracturas distribuidas en toda su estructura interna, que es independiente del volumen de la partícula. Los valores experimentales y teóricos se aplican mejor a una molienda gruesa.

- La energía necesaria para reducir el tamaño de partícula desde su valor inicial ($D1$) hasta el final ($D2$) está relacionada logarítmicamente con la reducción de tamaños ($D1/D2$) producida

Inconveniente: Supone que la energía necesaria para llevar a cabo el proceso es independiente del tamaño inicial de las partículas

Útil: Predice el gasto energético de partículas de tamaño elevado y características elásticas

LEY DE RITTINGER

La ley que mejor se conoce es la de Rittinger, que establece que *la energía utilizada es proporcional a la nueva área superficial producida.*

Si se considera la partícula como una esfera, la energía sería igual al cuadrado del diámetro medio de la partícula.

La unidad de medida de Rittinger se denomina "unidad superficial".

$$E = C' \left(\frac{1}{D_2} - \frac{1}{D_1} \right)$$

Donde según la literatura de ingeniería $C' = K_r f_c$, donde K_r es la constante de Rittinger. Y f_c es la fuerza de molienda del material.

La ecuación aplica solo bajo las condiciones en que toda la energía se transfiera a energía superficial, y que la energía de molienda requerida por unidad de superficie sea independiente al tamaño de partícula. La ecuación de Rittinger es menos aplicable si se presenta una deformación apreciable.

LEY DE BOND

En 1950 ha salido la tercera teoría de trituración propuesta por Fred Bond de Allis Chalmers, el cual especifica:

El trabajo requerido para romper una roca es el que justamente se necesita para sobrepasar su deformación crítica y que aparezcan las grietas de fractura.

Las cuales se producirán como consecuencia sin requerimiento de energía y cuando cesa la acción, la mayor parte del trabajo aplicado se convierte en calor.

Para paso de tamaño grande hasta 100 μm

$$E = W_i \left(\frac{10}{\sqrt{x_2}} - \frac{10}{\sqrt{x_1}} \right)$$

En esta ecuación x_1 y x_2 representan el tamaño del tamiz (expresado en micrones) por el cual el 80% del material (de la alimentación y del producto) pasa. W_i se denomina índice de trabajo de Bond ("Bond Work Index"), depende del tipo de máquina y del material a triturar. Este parámetro representa la energía requerida, por unidad de masa, para moler un material de tamaño infinito a un tamaño de 100 micrones.

Así, la teoría de Rittinger parece funcionar muy bien cuando se está moliendo fino, la teoría de Kick para encontrar aplicación en la molienda más gruesa, y la teoría de Bond, una combinación práctica entre las dos.



Se debe tener en cuenta que mientras más grande sea la partícula más fácil es su trituración, y la energía que se gasta en moler partículas más pequeñas es mucho más alta.

EJERCICIO

PARA MOLER PARTÍCULAS DE 25 MM SE REQUIEREN 20 KJ/KG. SI LA CONSTANTE DE LA ECUACIÓN DE KICK ES 15.7 KJ/KG. ESTIME EL TAMAÑO DE LAS PARTÍCULAS MOLIDAS.

$$E = K \ln \left(\frac{X1}{X2} \right)$$

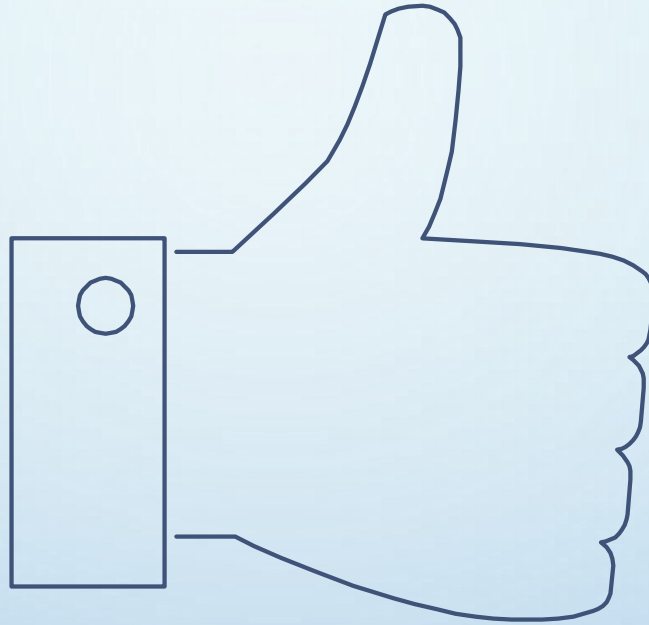


LEY DE KICK

VARIABLE	VALOR	UNIDAD (S.I)
E (energía)	20	kJ/kg
X1 (partícula)	25	mm
K (constante de Kick)	15,7	kJ/kg

$$X2 = \frac{X1}{e^{\frac{E}{K}}} = \frac{25}{e^{\frac{20}{15,7}}}$$

$$X2 = 7,22 \text{ mm}$$



THANKS!

ANY QUESTIONS?

TACARCHI@UTMACHALA.EDU.EC

Docente: Ing. Tanya Carchi Tandazo